8. 可共享的虚设备

9. 对所分配的资源进行排它性的使用，即在一段时间内资源只有一个进程占用

10. 对计算机系统资源进行管理，给用户使用计算机提供一个友好接口

三、简答题 （每个小题 6 分）

1.（ 1）可以，当时间片用完时，或者就绪队列来了更高优先权进程

（2）可以，当进程所需要的资源得不到满足时

（3）不可以

（4）可以，当进程执行完成终止时

每小问 1.5 分

2. 死锁防止： 通过设置某些限制条件， 去破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或几个 条件，来防止死锁发生。

死锁避免： 不需事先采用各种限制措施去破坏产生死锁的必要条件， 而是在资源的动 态分配过程中，用某种方式去防止系统进入不安全状态，从而避免发生死锁。

每小问 3 分

3. 为了将打开文件的目录内容复制到内存，以提高文件存储速度

4. 不是，一旦一个进程得到 CPU ，它会一直占用 CPU 直到终止或阻塞为止。系统在一 个较长的时间内只运行一个进程， 系统中的其他进程不能及时执行使得响应时间相当 长。

答不是给 3 分,原因 3 分

四、分析题 （每小题 8 分）

1. ①进程标识符信息 ②处理机状态信息 ③进程调度信息 ④进程控制信息

进程控制块是进程实体的一部分，是操作系统中最重要的记录型数据结构。 PCB 中记录了操作系统所需的、 用于描述进程情况及控制进程运行所需的全部信息。 进程控制块的 作用是使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序， 成为一个能独立运行的进程。 在进程的整个生命期中，系统总是通过其 PCB 对进程进行控制的，所以说， PCB 是进程存在的唯一标志。

PCB 内容每个要点 1 分共 4 分， 第 2 小问 4 分

2．答：死锁，是指多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些进程都将永远不能再向前推进。产生死锁的原因有两点：①竞争资源 ②进程推进顺序不合法 死锁的必要条件有①互斥条件 ②请求和保持条件 ③不剥夺条件 ④环路等待条件 （死锁的概念 2 分，产生死锁的原因每个要点 1 分共 2 分，死锁的必要条件每个要点 1 分共 4 分 ）

五、论述及算法题（每小 10 分）

1 ． ①当进程完成任务所申请的资源不能都满足时由执行状态到等待状态；

当进程所等待的资源都得到满足由等待状态到就绪状态；

当进程被新一轮的调度选中进入 CPU 中执行由就绪状态到执行状态；

当正在执行的进程所分配的时间片耗完由执行状态到就绪状态；

②进程阻塞，进程完成，进程时间片用完

第①问 ， 每个要点 1 分共 4 分

第②问 ， 每个要点 2 分共 6 分

2 ．答：索引级数 $=\log_{10}(1000)=3$

第一级 1 个物理块，第二级 10 个物理块，第三级 100 个物理块

共占物理块数 =1+10+100+1000=1111

计算出级数给 4 分，每一级的物理块数正确给 1 分共 3 分， 最后结果正确 3 分

3、答：最佳适应分配算法搜索大于或等于 20K 的最小的空闲区。第 4 个空闲区刚好 20K, 是最佳适应。该空闲区的起始位置为 10K+10K+20K+30K+10K+5K+30K=115K 此时内存的分配情况如下：

用	未	用	未	用	未	用	未	用	未

10K 10K 20K 30K 10K 5K 60K 15K 20K 20K

第二个请求 10K 将会分配在起始位置为 10K 的第一个空闲区，第一个空闲区消失。 此时 的内存的分配的情况如下：

用	未	用	未	用	未	用	未

40K 30K 10K 5K 60K 15K 20K 20K

最后一个 5K 请求将会分配在起始位置为 40K+30K+10K=80K 的 5K 大小的空闲区上。